# AppADM

Sistema de Punto de Venta e Inventario

Solución completa para negocios de retail y wholesale en Perú

| 12 | 60+ | PWA | 24/7 |
|---|---|---|---|
| Módulos Principales | Funciones | App sin Play Store | Acceso Total |

## 📋 ¿Qué es AppADM?

AppADM es una plataforma web y PWA (Progressive Web App) diseñada para gestionar ventas, inventario, clientes, reportes y caja de forma simple y profesional. Funciona como una app instalable en celular, tablet o computadora, sin necesidad de Play Store.

## 📦 Módulos Principales

### 🛒 Punto de Venta (PDV)

- ✓ Interfaz táctil para ventas rápidas
- ✓ Búsqueda por nombre o código
- ✓ Escáner de barras USB y cámara
- ✓ Métodos: Efectivo, Yape, Plin, Transferencia, Crédito, Mixto
- ✓ Notas de venta, boletas y facturas
- ✓ Impresión de tickets térmicos
- ✓ Venta a crédito con seguimiento
- ✓ Envío a domicilio con zonas y costos
- ✓ Embalajes: cartones, cajas, bolsas sin inventario
- ✓ Ventas pausadas y recuperación
- ✓ **Flujo Vendedor → Cajero:** el vendedor envía la venta a caja y el cajero elige **comprobante y forma de pago**
- ✓ **El comprobante se genera recién al cobrar** (NV / Boleta / Factura), con su serie y correlativo
- ✓ Pedidos en cola identificados con código propio `PED-000001`
- ✓ Eliminar un pedido no anula comprobante ni toca stock
- ✓ Vendedor y cajero impresos en el comprobante

### 📊 Inventario

- ✓ Control de stock por producto
- ✓ El stock se descuenta al cobrar: un pedido en espera no aparta unidades
- ✓ Alertas de stock bajo y agotado
- ✓ Kardex (historial de movimientos)
- ✓ Ajustes de stock con motivo
- ✓ Presentaciones de venta y compra
- ✓ Fecha de vencimiento con alertas
- ✓ Costo de adquisición y márgenes
- ✓ Productos favoritos para venta rápida

- ✓ **Aviso de Yape en el PDV:** cuando el cliente yapea, el aviso aparece en la pantalla con el monto, el nombre, la hora **con segundos** y el **código de seguridad** que el cliente ve en su Yape (para cotejarlo en el momento); se aplica a la venta con un toque. Si entran **dos pagos por el mismo monto**, el sistema lo avisa; el aviso que coincide con el total se destaca, no se puede usar dos veces y el cierre del turno lo cruza contra los cobros por Yape
- ✓ **Estado del puente a la vista:** si el celular del Yape deja de mandar avisos, el PDV lo dice (*«Puente sin señal hace 40 min»*) en vez de parecer que no yapeó nadie — y hay un **historial de avisos** por rango de fechas, con quién usó cada uno y en qué comprobante, exportable a Excel

## 💰 Turnos de Caja

- ✓ Apertura con monto inicial
- ✓ Cierre con arqueo automático
- ✓ Control por usuario y caja
- ✓ Gastos del turno (caja o transferencia)
- ✓ Rectificación de monto inicial
- ✓ Historial de turnos cerrados
- ✓ Seguimiento de envíos pendientes
- ✓ Vendedor y cajero visibles en cada comprobante
- ✓ Pedidos en espera fuera del turno hasta que se cobran

## 📈 Reportes

- ✓ Facturación (día, semana, mes)
- ✓ Reporte por turnos y fechas
- ✓ Análisis de productos
- ✓ Ventas por vendedor
- ✓ Consolidado de boletas
- ✓ Registro para SUNAT (SIRE)
- ✓ Rotación de inventario
- ✓ Ranking de clientes frecuentes

## 👥 Clientes

- ✓ Base de datos con DNI/RUC

## 💸 Egresos / Gastos

- ✓ Registro de gastos operativos

- ✓ Historial de compras
- ✓ Estado de cuenta (créditos)
- ✓ Búsqueda rápida
- ✓ Dirección y datos de contacto
- ✓ Ranking de clientes frecuentes

- ✓ Categorías personalizables
- ✓ Pago en caja o transferencia
- ✓ Reporte por período

### ⚙️ Administración

- ✓ Dashboard gerencial en tiempo real
- ✓ Dashboard de operaciones
- ✓ Gestión de usuarios y roles
- ✓ Configuración del negocio
- ✓ Gestión de cajas con series propias
- ✓ Auditoría general y de caja

### 🔔 Alertas proactivas

- ✓ El tablero avisa lo que ya está mal, sin ir a buscarlo
- ✓ Puente de Yape caído: la plata entró y la caja no lo sabía
- ✓ Turnos de días anteriores sin cerrar
- ✓ Productos agotados y bajo el mínimo
- ✓ Avisos de Yape sin usar o que el sistema no entiende
- ✓ Diferencias de caja, anulaciones y descuentos fuera de rango
- ✓ Umbrales configurables (0 = apagada)
- ✓ Se puede posponer por usuario; nada bloquea una venta

### 📱 Experiencia

- ✓ PWA: App sin Play Store
- ✓ Modo oscuro y claro
- ✓ Funciona offline (consulta)
- ✓ Actualizaciones automáticas
- ✓ Acceso desde cualquier dispositivo

### 🚚 Envío a Domicilio

- ✓ Zonas de envío configurables
- ✓ Costos por zona
- ✓ Seguimiento: Pendiente → En camino → Entregado
- ✓ Dirección, referencia y notas del cliente
- ✓ Envíos pendientes de turnos anteriores

### 🧠 Arqueo Inteligente

- ✓ Diagnóstico automático de diferencias
- ✓ Detecta ventas faltantes o duplicadas

### 📦 Plantillas Manuales

- ✓ Plantillas de productos sin inventario
- ✓ Cartones, cajas, bolsas, sacos

- ✓ Identifica confusión efectivo/transferencia
- ✓ Alertas de gastos sin registro
- ✓ **Desglose por origen:** ventas del día, cobranza de crédito y notas
- ✓ **Conciliación por billetera** (Yape, Plin, tarjeta): sistema vs. lo declarado
- ✓ **Conteo ciego** configurable para el cierre
- ✓ PDF del arqueo con empresa, RUC y firmas
- ✓ Pistas para reconciliación rápida

- ✓ 1 click para agregar al carrito
- ✓ Configuración centralizada
- ✓ Compartido entre todos los usuarios

### 🚚 Proveedores

- ✓ CRUD completo con SUNAT lookup
- ✓ Contactos, crédito, saldo pendiente
- ✓ Historial de compras por proveedor
- ✓ Control de deudas y pagos
- ✓ Comparar precios entre proveedores
- ✓ Ranking de confiabilidad
- ✓ Sugerencia de compra por stock bajo
- ✓ 5 tabs: Lista, Dashboard, Compras, Precios, Ranking

### 🏷️ Sistema de Descuentos

- ✓ **Por producto:** campo descuentoPorcentaje (0-100%)
- ✓ **Por volumen:** 3×2, 2da al 50%, "Llevá 4 paga 3", % por volumen, monto fijo
- ✓ **Por cliente:** descuento frecuente automático
- ✓ **Global:** descuento manual S/ o % en el PDV
- ✓ Orden: producto → volumen → cliente → global
- ✓ Resumen visual de descuentos aplicados
- ✓ Integrado con pantalla del cliente

## 🔐 Roles y Permisos

| Rol | Acceso | Ideal para |
|---|---|---|
| **ADMIN** | Total | Dueño del negocio |
| **GERENTE** | Ventas + Reportes | Supervisor o gerente de sucursal |
| **CAJERO** | PDV + Turnos + Cobros | Personal de caja que cobra ventas |
| **VENDEDOR** | PDV: arma y envía ventas | Vendedor que envía ventas a caja |
| **ALMACEN** | Inventario + Compras + Costos | Almacenero o encargado de depósito (sin caja ni ventas) |

| Rol | Acceso | Ideal para |
|---|---|---|
| **PERSONALIZADO** | A configurar | Usuarios con acceso limitado |

## Ventajas Competitivas

| Característica | AppADM | Soluciones Tradicionales |
|---|---|---|
| PWA (app sin Play Store) | ✓ | ✗ |
| Funciona offline | ✓ | ✗ |
| Actualizaciones automáticas | ✓ | ✗ |
| Multi-usuario con roles | ✓ | Pago extra |
| Dashboard en tiempo real | ✓ | ✗ |
| Arqueo de caja automático | ✓ | Manual |
| Integración Yape/Plin | ✓ | ✗ |
| Sin costo de hardware | ✓ | Requiere PC |
| Acceso multi-dispositivo | ✓ | Solo 1 PC |
| Envío a domicilio con seguimiento | ✓ | ✗ |
| Arqueo de caja inteligente | ✓ | ✗ |
| Plantillas manuales (sin inventario) | ✓ | ✗ |
| Sistema de proveedores | ✓ | ✗ |
| 5 tipos de descuentos | ✓ | Básico |
| Flujo Vendedor → Cajero | ✓ | ✗ |
| Pantalla del cliente | ✓ | ✗ |

## Cómo se emiten los comprobantes ante la SUNAT

El sistema trabaja con **dos componentes** desplegados por separado:

- ✓ **La aplicación web** (alojada en **Firebase Hosting**), donde se opera la venta, el inventario y la caja: registra la venta, asigna la serie y el número del comprobante, descuenta el stock y actualiza el turno.

✓ **El servicio de emisión (backend)** , desplegado **en la nube de Amazon Web Services** (función sin servidor detrás de su pasarela de servicios), que es **el único que se comunica con la SUNAT** : valida los datos, construye el archivo electrónico (XML UBL 2.1), lo **firma con el certificado digital** del negocio y lo envía, devolviendo la constancia de recepción (CDR) que queda guardada en el documento de venta.

La aplicación web **no envía comprobantes por sí sola**: si el servicio no está disponible o el negocio no tiene internet, la venta se registra y el comprobante queda emitido con su número, con el envío **pendiente** hasta que el servicio responda. Es una separación intencional: el certificado digital y las claves de SUNAT viven únicamente en el servicio, nunca en el navegador.

El estado de cada envío (pendiente, aceptado, ya registrado, rechazado o con error) se consulta en *Reportes → SUNAT*; el manual de usuario dedica la sección 16 a la operación de este componente.

## Requisitos

### Dispositivo

- ✓ Celular, tablet o PC
- ✓ Cualquier navegador
- ✓ Chrome, Safari o Edge

### Conexión

- ✓ Internet para sincronización
- ✓ Funciona con datos móviles
- ✓ Offline para consulta

### Extras (opcionales)

- ✓ Impresora térmica 58mm
- ✓ Escáner de barras USB
- ✓ Lector de código QR

### Requisitos técnicos del local

| Componente | Recomendado | Detalle |
|---|---|---|
| **PC de caja** | Equipo modesta (4-8 GB de RAM) · pantalla de 1366×768 o más | El PDV necesita **1024 píxeles de ancho** como mínimo para catálogo + carrito. No hace falta una computadora potente: el trabajo está en la nube |
| **Impresora de tickets** | Térmica 58 u 80 mm (USB o red) | Configurada al ancho del rollo, **escala 100 %** y márgenes en cero (el ticket se genera a **72 mm**) |
| **Lector de códigos** | USB tipo teclado | También funciona el escáner por cámara de la app |
| **Estabilizador / UPS** | 600-1000 VA | Para la computadora **y el router**: evita perder un ticket a mitad de impresión |

| Componente | Recomendado | Detalle |
|---|---|---|
| **Internet** | 10 Mbps o más · latencia menor a 100 ms | **Con respaldo 4G de conmutación automática**: las ventas son inmediatas, sin conexión no se cobra |
| **Red del local** | Cable para las cajas · Wi-Fi 5 GHz aparte para tablets | Solo se necesita salida a internet por el puerto 443: **sin servidor propio, sin base de datos local, sin IP fija** |

El detalle completo (equipo por puesto, periféricos, direcciones que deben estar permitidas, diagrama de conexión y puesta en marcha) está en el **Anexo A del manual de usuario**.

## 🎯 Configuración estándar recomendada

Estas son las cantidades **validadas con pruebas de carga**: la configuración con la que el sistema opera **estable**, sin perder ventas ni descuadrar la caja.

| 3 | 1 | 9 | 2.000 |
|---|---|---|---|
| cajas | cajero por caja | vendedores (3 por caja) | productos activos |

| Parámetro | Recomendado | Por qué |
|---|---|---|
| **Cajas** (puntos de emisión) | 3 · hasta 4 | Cada caja con **su propia serie** (NV01, NV02, NV03…). Con series distintas, las cajas no compiten entre sí al numerar: es lo que hace que el sistema escale. |
| **Cajeros** | 1 por caja | El cajero es dueño del **turno** y del **cajón**: el arqueo cuadra con la plata física. |
| **Vendedores** | 3 por caja | Escenario probado: 9 vendedores simultáneos, **0 fallos**. |
| **Cuentas** | 12 a 15 | Una cuenta **por persona y por equipo**: es lo que evita el bloqueo por sesión compartida. |
| **Productos activos** | hasta 2.000 | Arranque en frío medido: ~6 segundos. Con 4.000 sube a 10-12 s (sigue funcionando). |
| **Ventas por día** | hasta 360 | Medido sin un solo fallo (900 líneas/día). Más de 2.000/día requiere ampliar el plan de la nube. |
| **Turnos** | 2 por caja al día | Mañana y tarde: el registro del turno se mantiene liviano y el cierre, legible. |
| **Cobros simultáneos** | hasta 24 por caja | Probado hasta **72 a la vez: 72/72 correctos**, ninguna venta perdida. |

### 🟢 Recomendado

- ✓ 3 cajas, 4 como máximo
- ✓ 9 a 15 vendedores

### 🟡 Funciona, revisar

- ⚠ 5 a 8 cajas
- ⚠ 16 a 25 cuentas

### 🔴 Evitar

- ✕ Compartir una serie entre cajas

- ✓ Hasta 2.000 productos
- ✓ Hasta 360 ventas/día

- ⚠ 2.000 a 4.000 productos
- ⚠ 360 a 2.000 ventas/día

- ✗ Compartir la cuenta de usuario
- ✗ Más de 10.000 productos activos
- ✗ Cobrar sin internet

## Lo que necesita el local para operar al 100 %

**Internet estable con respaldo 4G** (las ventas son inmediatas: sin conexión no se cobra) · **un estabilizador o UPS** en la caja · **una cuenta por persona** · **copias de seguridad automáticas** y **permisos por rol aplicados en el servidor** (dos tareas que configura el responsable del sistema) · **reloj del equipo en hora** y **la app instalada** como aplicación en cada puesto.

## Si se cae el internet del local

| Qué pasa | Detalle |
|---|---|
| **La app sigue abierta** | Puedes **consultar** productos, precios, stock y clientes: el equipo guarda esa información. **No se puede cobrar ni emitir comprobantes** (las ventas se numeran contra la nube), pero **no se pierde nada** de lo que ya está cargado. |
| **Tu sesión no se cierra sola** | El bloqueo automático por inactividad **queda en pausa mientras no haya conexión**, para que no quedes afuera sin poder volver a entrar. Al volver la conexión, se reactiva. |
| **Plan B: el celular** | Los **datos móviles son otra conexión**: lo más simple es **compartir los datos del celular (hotspot)** a la computadora de caja, que vuelve a trabajar **igual que siempre** (con su impresora y su serie). También se puede **vender desde el celular** con la app instalada, sabiendo que necesita **su propia cuenta** y una impresora **de red o Bluetooth** para el ticket. |
| **Lo que hay que evitar** | No borrar el perfil ni los datos del navegador de una caja (ahí vive la sesión que permite abrir la app sin internet) y no compartir cuentas entre personas. El celular debe estar en **datos móviles**, no en el Wi-Fi del local que se quedó sin internet. |

El procedimiento completo está en el **Anexo A.7 del manual de usuario**.

### 📌 Sobre las pruebas

- ✓ **72 de 72** cobros simultáneos correctos (24 por caja): **ninguna venta perdida** .
- ✓ **360 de 360** ventas de una jornada (900 líneas) con 9 personas a la vez: **0 fallos** .
- ✓ Numeración **sin huecos ni números repetidos** en las tres series.
- ✓ Los **tres cierres de caja cuadraron al céntimo** ; ningún producto quedó con stock negativo.
- ✓ Pruebas del **21/09/2026** sobre un entorno de prueba aislado, nunca sobre la base real del negocio.

## ¿Por qué elegir AppADM?

AppADM no es solo un sistema de ventas. Es una solución completa que se adapta a tu negocio. Instálalo como app en tu celular, consúltalo sin conexión, actualízalo automáticamente y accede desde cualquier lugar. Sin costos de hardware, sin licencias complicadas, sin límites. El flujo vendedor → cajero separa quién vende de quién cobra, dando control total sobre la caja.

---